

Framework TOGAF

Bahan Tayang Arsitektur Enterprise

Pengantar TOGAF

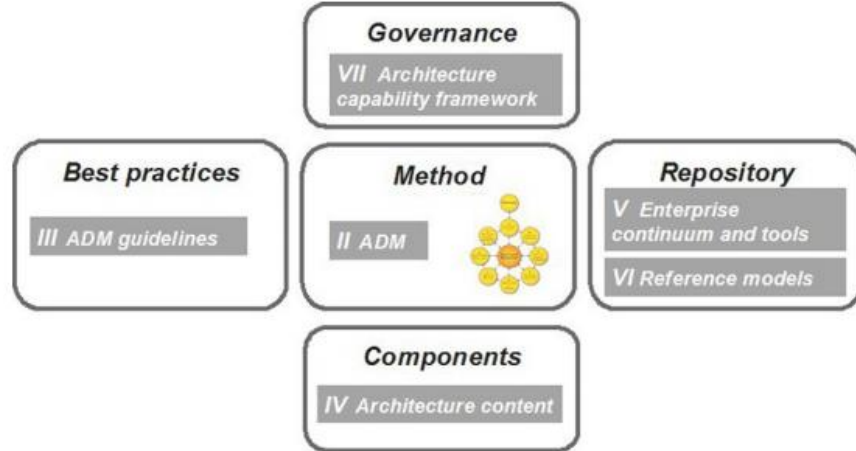
- TOGAF telah lama dikenal sebagai referensi utama dalam bidang arsitektur enterprise.
- TOGAF sukses karena memenuhi kebutuhan nyata: kebutuhan akan framework yang memfasilitasi kapitalisasi dan mutualisasi praktek arsitektural dalam komunitas.
- Secara spesifik, TOGAF diposisikan sebagai metode generik yang mengelompokkan bersama sekumpulan teknik yang berfokus pada transformasi arsitektur enterprise.

A

- “A” dari TOGAF menandakan “Enterprise Architecture” dalam semua bentuknya dan tidak hanya terbatas pada sistem informasi.
- Tujuan berada pada implementasi sistem software, namun untuk mencapainya perlu view lebih luas meliputi aspek strategis, bisnis, dan organisasi.
- Penyelarasan “bisnis” dan “teknologi” adalah perhatian utama manajer bisnis dan chief information officers (CIO) yang menginginkan sistem informasi yang responsif.
- Arsitektur mencakup kebutuhan dan strategi, selain proses bisnis dan aplikasi teknis dan infrastruktur dan usaha untuk mengoptimalkan semua faktor tersebut.

F

- Sebuah framework mengelompokkan makna dan prosedur yang digunakan untuk aktivitas bidang tertentu.
- Sebuah framework biasanya disajikan secara lengkap dan konsisten saat digunakan sebagai referensi dan tool.
- TOGAF sejalan dengan definisi di atas.
 - TOGAF menyediakan bahasa, pendekatan, dan kumpulan rekomendasi yang mencakup seluruh aspek arsitektur enterprise, mulai dari organisasi dan strategi, hingga bisnis dan teknologi, serta manajemen perencanaan dan perubahan.



Dokumen TOGAF

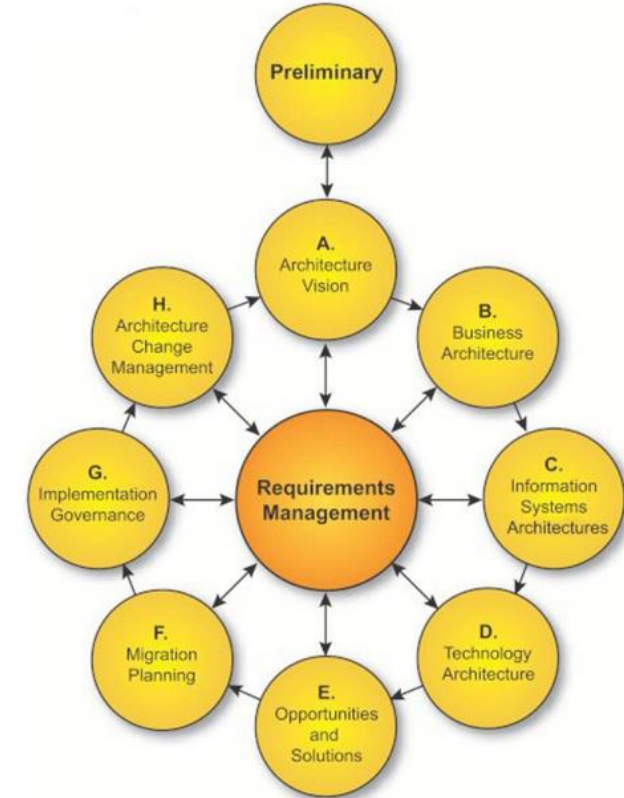
- TOGAF disajikan dalam bentuk dokumen referensi tunggal dan web site khusus yang terbagi atas 7 bagian:
 - 1) Pendahuluan - *Introduction*
 - 2) ADM (*Architecture Development Method*)
 - 3) Panduan ADM - *ADM Guidelines*
 - 4) Konten Arsitektur - *Architecture Content*
 - 5) *Enterprise Continuum* dan Tools
 - 6) Model Referensi - *Reference Models*
 - 7) *Architecture Capability Framework*

- ADM (bagian II) adalah pembuka ke dokumen referensi TOGAF seperti terlihat pada diagram ADM (atau *TOGAF wheel*), yang mendeskripsikan tahapan -tahapan berbeda dari metode ini.
- Bagian III mendiskusikan panduan dan best practice yang berkaitan dengan ADM, mulai dari masalah keamanan dan analisis kesenjangan (*gap analysis*) hingga manajemen *stakeholder*.
- Bagian IV (konten arsitektur) berisi elemen - elemen tangible yang digunakan dalam pengembangan: hasil akhir, katalog, matriks, diagram, atau “building blocks” yang membentuk arsitektur.
- Bagian V dan VI fokus pada penyimpanan (*repository*) arsitektur enterprise, beserta partisi, tipologi, dan tool.
- Bagian VII (“Architecture Capability Framework”) berkaitan dengan tata kelola arsitektur, termasuk manajemen *repository*.

Poin Penting Dalam TOGAF

Diagram ADM dan TOGAF

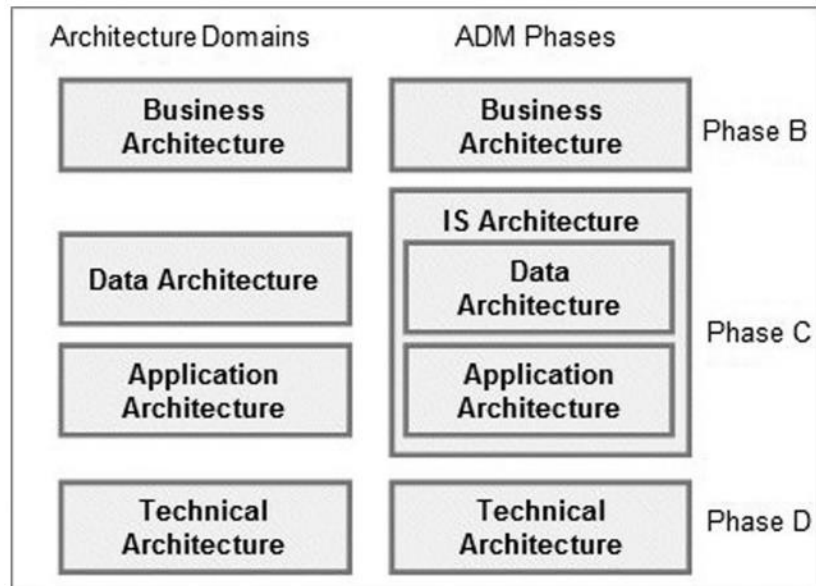
- Diagram ADM menyajikan struktur metode dengan tahapan-tahapan dan transisi-transisi didalamnya
- Diagram ADM adalah gambaran pertama yang dijumpai saat menggunakan TOGAF.



Arsitektur dalam TOGAF

- TOGAF memiliki 2 definisi untuk istilah “arsitektur”:
 - 1) “Sebuah deskripsi formal dari sebuah sistem, atau sebuah rencana detil dari sistem hingga pada level komponen, untuk memandu implementasinya.”
 - 2) “Struktur dari komponen - komponen, inter-relationship mereka, serta prinsip dan panduan yang mengatur rancangan dan evolusinya sejalan dengan waktu.”
- Definisi 1 menganggap istilah “arsitektur” sebagai sinonim “deskripsi sistem.”
- Pada definisi 2, “arsitektur” menunjukkan struktur dan prinsip sistem tanpa memperdulikan deskripsinya.

- Apa saja area utama penting dalam arsitektur enterprise?
- TOGAF membagi 4 domain besar:
 - 1) **Arsitektur Bisnis**, yang mencakup strategi, tujuan, proses bisnis, fungsi, dan organisasi.
 - 2) **Arsitektur Data**, ditujukan untuk pengorganisasian dan manajemen informasi.
 - 3) **Arsitektur Aplikasi**, yang memperlihatkan aplikasi, komponen2 software, dan interaksi mereka.
 - 4) **Arsitektur Teknologi**, yang mendeskripsikan teknik dan komponen yang digunakan, misalnya network dan infrastruktur fisik untuk menjalankan aplikasi dan sumber data.



- Bagian pertama ADM disusun menggunakan tipologi yang sama dengan satu perbedaan utama: hanya 3 tahapan yang digunakan untuk menjelaskan arsitektur:

- Bisnis (phase B),
- Sistem informasi (phase C),
- Teknologi (phase D).

Tujuan, batasan, dan kebutuhan

TOGAF membedakan elemen - elemen yang terlibat secara terstruktur:

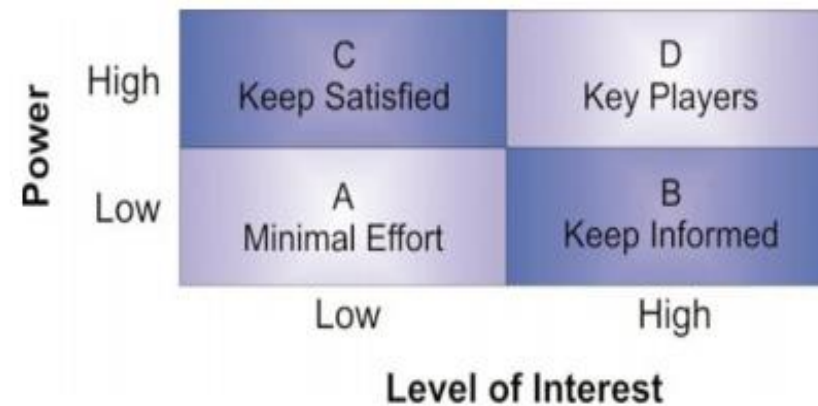
- 1) **Tujuan strategis** atau *goal*, yang mendeskripsikan orientasi umum.
- 2) **Tujuan operasi** atau *objective*, yang memformalkan *goal* melalui hasil yang terukur pada waktu tertentu yang telah ditetapkan.
- 3) **Pendorong** atau *driver*, yang biasanya memotivasi keputusan mengenai perubahan arsitektural, seperti perubahan kebutuhan karena perkembangan teknologi.
- 4) **Kebutuhan** atau *requirement*, yang menspesifikasi dengan tepat apa yang secara nyata diimplementasi untuk mencapai *goal*.
- 5) **Batasan** atau *constraint*, merupakan elemen eksternal yang mempengaruhi sistem, dan terkadang menahan kapasitasnya.

Stakeholder dan Faktor Manusia

- Transformasi arsitektur melibatkan kombinasi aktivitas yang melibatkan pihak-pihak yang berbeda, yaitu “stakeholder” dalam setiap operasi yang dilakukan mereka.
- TOGAF mengatasi persoalan ini melalui:
 - Manajemen *stakeholder*
 - Penilaian kesiapan transformasi (*transformation readiness assessment*)
 - Komunikasi yang efisien melalui konsep *viewpoint*

Mengelola Stakeholder

- Perlu untuk secara jelas menentukan setiap *stakeholder* seawal mungkin pada permulaan siklus ADM.



Degrees of stakeholder involvement—TOGAF9.

Penilaian kesiapan transformasi (*transformation readiness assessment*)

- Mengidentifikasi resiko penolakan perubahan dan menentukan tindakan yang perlu diambil untuk membatasi resiko tersebut
 - Hal di atas perlu dilakukan sebelum menjalankan proyek transformasi/perubahan.
- Hal ini penting untuk operasi yang mencakup lingkup yang luas serta berujung pada restruktur yang signifikan.

View dan Viewpoint

- Supaya pesan dapat dipahami dengan berhasil, maka aspek penting yang harus dipertimbangkan adalah bahwa konten dan formatnya harus disesuaikan dengan kemauan si penerima.
- TOGAF menggunakan konsep *viewpoint*.
 - Sebuah *viewpoint* menunjukkan perspektif yang paling tepat untuk pihak tertentu yang diwujudkan melalui sejumlah *view* arsitektur dalam bentuk diagram, dokumen, atau elemen lain.
 - Contohnya: pimpinan akan tertarik pada deskripsi high-level, sementara komunikasi dengan staf operasional membutuhkan gambaran yang lebih detail.

Strategi, tatakelola, dan prinsip arsitektur

- Penentuan *goal* dan pengembangan strategi dilakukan oleh pimpinan perusahaan.
 - Hal di atas ditranslasikan menjadi keputusan mengenai arsitektur yang terkait dengan perkembangan sistem informasi.
 - Dalam framework TOGAF, aspek ini terdapat dalam bentuk hubungan antara elemen strategi bisnis dengan komponen sistem.
- Dalam organisasi besar, view strategis ini tidak dapat diabaikan begitu saja.
 - Konsekuensinya, untuk mendapat konsistensi menyeluruh perlu dibangun bentuk organisasi yang tepat.

- Prinsip arsitektur menyediakan bantuan dalam view strategis arsitektur.
 - Memberikan kumpulan aturan dan rekomendasi yang membantu harmonisasi antara pilihan dan penerapannya.
- TOGAF merekomendasikan prinsip arsitektur dibuat seawal mungkin. Prinsip arsitektur berupa tabe berisi aturan (statuta), yang harus dipatuhi dalam hal:
 - **Stabilitas:** prinsip bersifat stabil dan jarang berubah.
 - **Lingkup umum:** prinsip berlaku di seluruh perusahaan dan tidak terpengaruh transformasi yang dijalankan.
 - **Komprehensif:** prinsip dipahami secara jelas oleh seluruh *stakeholder*.
 - **Koheren:** tidak boleh ada prinsip yang saling bertentangan.

Penggunaan TOGAF

- TOGAF disajikan sebagai landasan bagi organisasi untuk membangun framework arsitekturnya sendiri.
- Adaptasi TOGAF adalah salah satu aktivitas awal untuk memulai dan memandu seluruh operasi di masa depan.
- Adaptasi TOGAF ini menyediakan praktik2 dan prinsip2 yang diperlukan.
- Adaptasi berjalan pada 2 level:
 - 1) Penentuan framework umum, digunakan di setiap siklus ADM,
 - 2) Penyesuaian untuk setiap siklus, sesuai dengan keperluan.

- Adaptasi ini dilakukan pada tahapan awal (*preliminary*).
- Perlu diingat bahwa transformasi arsitektur enterprise bukanlah proyek yang unik, namun merupakan aktivitas permanen yang berisi proyek arsitektur spesifik untuk setiap siklus ADM, untuk memberikan umpan balik (*feedback*) yang memungkinkan keseluruhan framework untuk disesuaikan.

Terima Kasih